

אונקולוגיה

אונקולוגיה (אונקו=נפחות, לוגיה=תורה) היא תורת הטיפול בגידולים, ובמיוחד בגידולים סרטניים. בגוף האדם יש מיליארדי תאים שמחולקים לכ־200 סוגים. כאשר יש הצטברות חריגה של תאים המצב נקרא **גידול** (tumor) או **ניאופלזם** (neoplasm). גידולים יכולים להיות שפירים או ממאירים (סרטניים). גידול סרטני הוא גידול הפולש לרקמות נוספות דרך המערכת הקרדיוסקולרית והמערכת הלימפתית. את הגידול המקורי מכנים גידול ראשוני (primary tumor), ואת הגידולים המשניים מכנים **גרורות** (metastasis). גידול שפיר, אף על פי שהוא מקומי, יכול להגיע לגודל משמעותי ולגרום לכאבים וללחץ על רקמות שכנות.

המונח סרטן כולל בתוכו טווח רחב מאוד של מחלות שהמשותף להן הוא התרבות לא מבוקרת של התאים. המונח אינו מתאר את סוג התאים הפתולוגיים, ולכן גם אינו מתאר את הפתופיזיולוגיה הספציפית את התמונה הקלינית אצל המטופל, את הפרוגנוזה ואת הטיפול. עם זאת, אפשר לציין מאפיינים פתופיזיולוגיים כלליים לגידולים סרטניים.

מנגנונים ביולוגיים

רקע פיזיולוגי

תאים נורמליים פועלים בכל עת תחת רגולציה מחמירה. תהליכים כגון חלוקה תאית, בקרה גנטית ואפופטוזה (apoptosis, מוות תאי מתוכנן) פועלים באיזון. דוגמה לכך אפשר לראות בריפוי פצעים בעור. כאשר העור נפגע, מסיבה כלשהי, תאי העור יבצעו פרוליפרציה (חלוקה תאית) מוגברת עד שהאזור הפגום יחזור לקדמותו. כאשר האזור החלים ישתחררו חומרים שיעכבו חלוקה תאית, וכך לא תופיע מסה של תאים עודפים. גנים שמעודדים חלוקה תאית נקראים **פרוטו־אונקוגנים** (proto-oncogenes), וגנים שמעכבים חלוקה תאית נקראים **תאים מדכאי גידול** (tumor suppressing genes).

בכל רגע נתון נפגע הגנום האנושי ומשתנה. גורמים נפוצים הפוגעים בגנום כוללים קרינת UV מהשמש, וירוסים וחשיפה לחומרים כמו עשן סיגריות. מרבית השינויים הגנטיים מתוקנים באמצעות גנים מתקני גנום (DNA repair genes). כאשר יש פגיעה בלתי הפיכה בגנום, ופגיעה זו מועברת לתאים הבאים בתהליך החלוקה, זוהי **מוטציה** (mutation). אם יש פגיעה משמעותית בפרוטו־אונקוגנים, בגנים מדכאי הגידול או בגנים מתקני הגנום, התא יעבור **אפופטוזה**, כלומר ייהרג את עצמו.

אפופטוזה, מלבד היותה בלם חירום להמשך הקיום התאי, פועלת גם באופן מתוכנן מראש להרס תאים. גנים המונעים אפופטוזה (ולכן שומרים את התא חי) נקראים גנים נוגדי אפופטוזה (anti-apoptosis genes). גנים המעודדים אפופטוזה (כלומר גנים המובילים להרג התא) נקראים גנים מעודדי אפופטוזה (pro-apoptosis genes). דוגמה לאפופטוזה פיזיולוגית היא השוואה בין אורכי החיים של נויטרופילים ולימפוציטים שהם תאים של מערכת החיסון. נויטרופילים חיים כחמישה ימים בגוף, לעומת לימפוציטים שחיים שנים ארוכות.

מכיוון שאורך החיים של תאים מוגבל, הישרדות האורגניזם תלויה ביכולת החלוקה התאית של כל סוגי התאים בו. ידוע שיכולת החלוקה מוגבלת - תאים לא חיים לנצח. בכל חלוקה תאית קצות הדנ"א (DNA), הנקראים טלומרים (telomeres), מתקצרים. כאשר הטלומרים קצרים מדי, למרות נוטריינטים ופקטורי גדילה, לא תתבצע עוד חלוקה תאית.

רקע תופיזיולוגי

כאשר המנגנונים שפורטו לעיל נפגמים, בדרך כלל בשל מוטציות גנטיות, נוצר גידול סרטני. אפשר לסכם את מאפייני הגידול הסרטני כך:

טבלה 19.5 מאפייני הגידול הסרטני לפי מנגנונים

מנגנון תופיזיולוגי	פירוט
פרוטו־אונקוגנים (proto-oncogenes) הופכים לאונקוגנים	פרוטו־אונקוגנים (proto-oncogenes) אלה הגנים שמעוֹדדים חלוקה תאית. מוטציה שתוביל לביטוי יתר של גנים אלו תגרום לתא לעודד את עצמו לעבור פרוליפרציה לא מבוקרת. כך נוצרים צברי תאים רבים. במצב זה, הגנים האלה נקראים אונקוגנים במקום פרוטו־אונקוגנים.
דיכוי של גנים מדכאי גידול (tumor suppressing genes)	גנים מסוג גנים מדכאי גידול (tumor suppressing genes) אלה תאים המעכבים חלוקה תאית. מוטציה שפוגעת בגנים אלו למעשה תפסיק את עיכוב הפרוליפרציה, ותהיה חלוקה תאית לא מבוקרת.
חלוקה תאית אין־סופית בשל יצירה של טלומרים (telomeres)	טלומרים הם קצות הכרומוזומים. בכל חלוקה תאית פי־זיולוגית הטלומרים מתקצרים. כאשר הטלומרים קצרים מדי התא ניצל את כל יכולת החלוקה התאית שלו. גידולים סרטניים מפרישים כמויות גדולות של האנזים טלומראז, מצב שמוביל להארכה מחדש של טלומרים. בעקבות הארכת הטלומרים, יכולת החלוקה התאית של הסרטן הופכת לבלתי מוגבלת.
דיכוי גנים מסוג גנים מעודדי אפופטוזה (pro-apoptosis genes) ועידוד גנים מסוג גנים נוגדי אפופטוזה (anti-apoptosis genes)	אפופטוזה (apoptosis) היא מוות תאי מתוכנן. תאים סרטניים מדכאים את הגנים שמקודדים את האפופטוזה, ויוצרים לעצמם מעין "חיי נצח".

כל תא בגוף האדם מסוגל להפריש חומרים אנגיוגניים (יוצרי כלי דם), ובראשם VEGF (vascular endothelial growth factor) שהוא פקטור גדילה המופרש מתאי הגוף כאשר התאים האלה חשים בהיפוקסיה או בחוסר נוטריינטי אחר.

גם תאים סרטניים יוצאים נשכרים ממאפיין זה. יצירת כלי דם חדשים, שמספקים דם לגידול, יוצרת מצע נוח להאצת תהליך הגדילה. מבחינה כירורגית כלי הדם הסבוכים הם אתגר טיפולי. יש סבירות ממשית שבמהלך הטיפול ייפגעו כלי הדם המזינים את הגידול ויווצר דימום גדול - דימום שעלול להסתיים בהלם המורגי ומוות המטופל.

יש לזכור שתאים סרטניים נוצרים ללא הרף בגוף, אך תאים ממערכת החיסון, תאי הרג טבעיים (natural killer cells) ובמיוחד תאי הרג מסוג T (T killer cells) משמידים אותם. גידול סרטני פעיל מצליח לפגוע ביכולת הזיהוי של תאי הרג מסוג T, ולעיתים אף לתהליך הפוך, שבו תאי ה-T משמידים את עצמם.

סיווג סוגי הסרטן

נהוג לסווג את סוגי הסרטן לפי מקום הגידול, סוג התאים שבהם נמצא הגידול והיקף התפשטותו בגוף.

סוגי סרטן לפי מקום וסוג התאים שנפגעו

אפשר לסווג את הגידולים הממאירים לגידולים שמעורבת בהם רקמה נוזלית (דם ולימפה) ולגידולים שמעורבת בהם רקמה קשה. גידולים ברקמה נוזלית הם קבוצה רחבה של גידולים שמעורבת בהם רקמות המטופיזיות ולימפואידיות.

- **סרקומה** - היא שם כללי לסרטן המתרחש בתאים מזודרמליים, כלומר בעיקר רקמת חיבור. דוגמה בולטת לסרטן שכזה הוא אוסטאוסרקומה - סרטן העצמות הנפוץ ביותר.
- **לוקמיה (leukemia) ולימפומה** - הן סוגי סרטן של רקמה נוזלית. לוקמיה היא סרטן של תאי דם לבנים (לויקוציטים), ולימפומה היא סרטן של לימפוציטים.
- **קרצינומה** - היא שם כללי לסוגי סרטן שפוגעים בתאי אפיתל, ולכן אפשר למצוא קרצינומה בעור, בריאות, בדרכי העיכול ובבלוטות.
- אדנוקרצינומה, למשל, היא גידול ממאיר של בלוטה מפרישה (אדנו=בלוטה, קרצינו=סרטן, ומה=גידול). קרצינומות הן את הסוג הנפוץ ביותר של סרטן.

שלבי הסרטן והיקף התפשטותו (Staging)

הערכת מידת התפשטות הסרטן נמדדת בשלבים (staging). סולם הערכים הוא I-IV. דרגה I פירושה גידול מקומי בלבד, דרגה IV מעידה על התפשטות מרבית. יש גידולים ללא סקלת הערכה אחידה, ויש גידולים ממאירים שבהם יש כמה שיטות הערכה. כך או כך, נהוג לפעול על פי הנחיות הארגון הבין-לאומי לטיפול בסרטן, UICC (Union for International Cancer Control). השיטה הנפוצה ביותר לסיווג גידולים היא שיטת ה-TNM (tumor, node, metastasis). לא ניתן להשתמש בשיטה זו לגידולים המטופואטיים (בתאים שקשורים למערכת ההמטולוגית). לכן משתמשים בשיטה דומה המותאמת לגידולים ברקמה נוזלית - שיטת אן הרבור.

יש שתי שיטות לקבוע את שלבי המחלה:

- שיטה קלינית - מבוססת על בדיקה פיזיקלית קדם-ניתוחית, בדיקות הדמיה וכדומה
 - שיטה פתולוגית - מבוססת על בדיקה מיקרוסקופית של דוגמית מן הגידול
- שתי השיטות משלימות זו את זו, אף על פי ששיטת הסיווג הפתולוגי נחשבת למדויקת יותר. לא תמיד אפשר לבצע סיווג פתולוגי.

סיווג סוג הסרטן והשלב שלו הם אבן יסוד בבחירת הטיפול. יש סוגי סרטן הדורשים התערבות מיידית, וסוגים אחרים כוללים ניטור והשגחה בלבד.

טיפול

יש שש קטגוריות טיפוליות שאותן צריך לשקול במטופלים אונקולוגיים:

- **טיפול כירורגי - טיפול כירורגי** יעיל במקרים שבהם הגידול הוא מוצק וחסר גרורות. אם הסרטן התפשט, טיפול כירורגי אינו יעיל.
- **רדיותרפיה (הקרנות) - רדיותרפיה** מקטינה גידולים, במיוחד על ידי פגיעה באונקוגנים (הגנים שמעודדים חלוקה תאית של גידולים).
- **אימונותרפיה - אימונותרפיה** פועלת על מערכת החיסון של המטופל, ומסייעת לתאי T להשמיד את תאי הסרטן.
- **כימותרפיה - טיפול** כימותרפי יכול להיות מותאם אישית לסוג הסרטן של המטופל או כזה המעכב חלוקה תאית באופן כללי. מטרת הטיפול הכימותרפי היא להשמיד ולהקטין את הגידול באופן מקסימלי.
- **טיפול ביולוגי - מטרת** הטיפול הביולוגי לזהות, דרך ריצוף גנטי (foundation), מוטציות בגידול ולהתאים את הטיפול למוטציות אלו.
- **טיפול פליאטיבי (תומך) - הטיפול** הפליאטיבי מטרתו להקל את מכאוביו וקשייו של מטופל הסרטן, ולא לרפא את מחלת הסרטן. לעיתים קרובות המטופל סובל מהסימפטומים הקשים של מחלת הסרטן או סובל עקב הטיפולים שהוא מקבל, למשל כאב, בחילות, הקאות, אנורקסיה, דיכאון, עייפות ועוד. בשל כך, התמקדות באיכות חיי המטופל התפתחה כהתמחות נפרדת ועצמאית.

הלוקמיה הנפוצה ביותר בילדים נקראת Acute Lymphocytic Leukemia: ALL. שיעורי השרידות ל-5 שנים עומדים על כ-70%, ובמבוגרים שיעורי הריפוי עומדים על 20% בלבד. כאשר יש הופעה מחודשת של ALL או כאשר המחלה לא מגיבה לטיפול סטנדרטי הפרוגנוזה גרועה מאוד.

באוגוסט 2017 אישר מנהל התרופות והמזון האמריקאי (FDA) תרופה גנטית חדשה (Gene Therapy), אשר פועלת על מערכת החיסון של המטופל. תרופה זו, הנקראת Kymriah, עומדת על שיעור ריפוי של 83% בתוך שלושה חודשים.

מבוא לבדיקות מעבדה

פנים רבות לרפואה. תחומים מדעיים מגוונים, אינטואיציה קלינית ותקשורת בין-אישית מרכיבים יחד אומנות של ממש. לדוגמה, יישומים מדעיים מעולם הפיזיקה מסייעים להמציא וליצור מכשירי הדמיה כמו אולטרסאונד, MRI ו-CT. יישומים מעולם הכימיה והביולוגיה מאפשרים לזהות חומרים ספציפיים בנוזלי ורקמות הגוף - וזוהי, למעשה, המעבדה הרפואית.

כברת דרך ארוכה עברה הכימיה הקלינית בעשרות השנים האחרונות. מתגלים ללא הרף חומרים שהם סמנים חדשים למחלות. תהליכי אבחון שבוצעו בעבר באמצעות פרוצדורות פולשניות וכירורגיות נעשים היום בבדיקת דם פשוטה. בדיקה שנחשבת היום למדד הזהב (gold standard) כלומר בדיקת האבחון המדויקת ביותר, תפנה את מקומה לבדיקה חדשה, אפקטיבית יותר, מהירה יותר שתתגלה מחר. עד לפני 100-200 שנה כשבדיקות המעבדה היו בחיתוליהן הרופאים השתמשו בחושיהם לאבחון - למשל טעמו את השתן.

ככל שהרפואה המודרנית צועדת קדימה, כך גדלה התלות שלה בבדיקות מעבדה. לעשייה הרפואית יש שני חלקים: החלק האבחוני והחלק הטיפולי. הצלחת הטיפול בחולה תלויה באבחון יעיל ומהיר של המחלה או של הפגיעה, שאף כי לא תמיד האדם חש בחומרת המצב הוא יכול להתפתח לחולי קשה אם לא יטופל בהקדם.

בדם יש יותר מ-5,000 חומרים שריכוזם משתנה לפי התנאים הפיזיולוגיים והפתופיזיולוגיים בגוף האדם. בשל כך, קל להבין מדוע יש בדיקות דם רבות שונות כל כך. באמצעות הבנה טובה של תהליכים פיזיולוגיים, אפשר לפענח בדיקות רבות. למשל, שבמצבי דלקת כמות תאי הדם הלבנים בדם עולה; שבפגיעה נשימתית תהיה צבירת פחמן דו-חמצני וירידה ברמות החמצן בדם.

בדיקות הדם העיקריות הן:

- (1) ספירת דם
- (2) ביוכימיה
- (3) גזים בדם
- (4) תפקודי קרישה
- (5) ביומרקרים קרדיאליים

ואותן נפרט להלן.